

Modelo Relacional

PERSONA					
id	nombre	apellido	fecha-nacimiento	genero	direccion
					telefono

CLIENTE			
id	cedula	fecha-venta	persona-id

EMPLEADO				
id	cedula	fecha-venta	salario	superior-controlado
				persona-id

FACTURA									
id	cedula	fecha	valor-bruto	valor-descuento	valor-iva	valor-remesa	valor-neto	cliente-id	metodo-pago

Método Pago		
id	nombre	descripcion

Detalle Factura						
id	cedula	cantidad-descuento	cantidad-iva	cantidad-neto	producto-id	factura-id

Producto				
id	cedula	nombre	descripcion	categoria-id

CATEGORIA		
id	nombre	descripcion

INVENTARIO						
id	nombre	factura	cantidad	stock	fecha-ultima	fecha-actualizada
						producto-id

SCRIPT DDL

CREATE TABLE persona (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT
nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
apellido VARCHAR (50) NOT NULL,
fecha-nacimiento DATE NOT NULL,
correo VARCHAR (50),
direccion VARCHAR (100),
telefono VARCHAR (15),

);

CREATE TABLE cliente (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT
Codigo VARCHAR (20) NOT NULL,
Fecha-Vinculacion DATE NOT NULL,
Persona-id INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (Persona-id) REFERENCES persona (id)

);

CREATE TABLE empleado (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT
Codigo VARCHAR (20) NOT NULL,
Fecha-Vinculacion DATE NOT NULL,
Salario DECIMAL (10, 2) NOT NULL,
Tipo-Contrato VARCHAR (20) NOT NULL,
Persona-id INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (Persona-id) REFERENCES persona (id)

);

CREATE TABLE categoria (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT,
nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
descripcion TEXT

);

CREATE TABLE metodo_pago (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT
nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
descripcion TEXT

);

CREATE TABLE producto (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT
Codigo VARCHAR (20) NOT NULL,
nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
descripcion TEXT
Categoria-id INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (Categoria-id) REFERENCES categoria (id)

);

CREATE TABLE inventario (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT
nombre VARCHAR NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
precio DECIMAL NOT NULL,
stock INT NOT NULL,
fecha-cte DATE NOT NULL,
fecha-venta DATE NOT NULL,
producto-id INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (producto-id) REFERENCES producto (id)

);

CREATE TABLE factura (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT
codigo VARCHAR (20) NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
valor-bruto DECIMAL (10, 2) NOT NULL,
valor-descuento DECIMAL (10, 2),
valor-incremento DECIMAL (10, 2),
valor-neto DECIMAL (10, 2),
cliente-id INT NOT NULL,
metodo-pago-id INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (cliente-id) REFERENCES cliente (id),
FOREIGN KEY (metodo-pago-id) REFERENCES metodo-pago (id)

);

CREATE TABLE detalle-factura (

id INT PRIMARY KEY AUTO-INCREMENT
control INT NOT NULL,
porcentaje-descuento DECIMAL (5, 2),
porcentaje-incremento DECIMAL (5, 2),
subtotal DECIMAL (10, 2) NOT NULL,
producto-id INT NOT NULL,
factura-id INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (producto-id) REFERENCES producto (id),
FOREIGN KEY (factura-id) REFERENCES factura (id)

);

SCRIPT DML

1. INSERTAR una persona

```
INSERT INTO persona (nombre, apellido, fecha_nacimiento, correo, direccion, telefono)
```

```
VALUES ('Laura', 'Gómez', '1995-03-10', 'laura.gomez@gmail.com', 'Calle 123', '3214567890');
```

2. INSERTAR un Cliente vinculando a la persona

```
INSERT INTO cliente (codigo, fecha_vinculacion, personaid)
```

```
VALUES ('C1001', '2024-01-15', 1);
```

3. INSERTAR una Categoría

```
INSERT INTO categoria (nombre, descripcion)
```

```
VALUES ('Tecnología', 'Productos electrónicos y gadgets');
```

4. ACTUALIZAR el correo de una persona

```
UPDATE persona
```

```
SET Correo = 'laura.gomez@gmail.com'
```

```
WHERE id = 1;
```

5. ELIMINAR una Categoría

```
DELETE FROM categoria
```

```
WHERE id = 1;
```

SCRIPT DML

1. Consultar todos los Clientes

```
SELECT * FROM cliente;
```

2. Consultar nombre y correo de las personas

```
SELECT nombre, correo FROM persona;
```


INNER JOIN

1. Obtener el nombre del cliente y los datos de la factura

```
SELECT P.nombre, P.apellido, F.codigo, F.fecha, F.valor-neto  
FROM factura F  
INNER JOIN cliente c ON F.cliente_id = c.id  
INNER JOIN persona p ON c.persona_id = p.id
```

2. Listar producto vendido

```
SELECT P  
FROM  
INNER JOIN
```